

PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

CuadraPro v2.0

Bóveda de Conciliación Financiera B2B

Especificación integral: Semanas 1 a 6, Product Backlog y QA Final

DOCUMENTO	Especificación de Requisitos de Software (SRS)
PROYECTO	CuadraPro v2.0 - Bóveda de Conciliación Financiera B2B
ESTÁNDAR	IEEE 830, Scrum Framework y QA Testing Humanizado
ALUMNO	Miguel Lagunes ID: 00911654

Bóveda de Conciliación Financiera B2B

Arquitectura SaaS Multi-Tenant · Seguridad · Conciliación · Auditoría

Contenido

Estructura general del documento

SEM.	SECCIÓN	PÁG.
01	Levantamiento de Requisitos y Secciones 1 y 2	2
	1. Introducción	3
	2. Descripción General	4
02	Requisitos Funcionales (SRS Sección 3.1)	6
	3. Requisitos Específicos	6
03	RNF y Arquitectura (SRS Sec 3.2 - 3.4)	8
04	Product Backlog, Sprint 1 y UI	9
	4. Gestión Ágil y Prototipado	9
05	Implementación SPA y Reporte QA	12
	5. Implementación SPA (Sprint 2) y Testing Humanizado	12
06	Entrega Final y Cierre Scrum	13
	6. Cierre del Proyecto y Reflexión	13

ENTREGABLE SEMANA 1

Levantamiento de Requisitos y Secciones 1 y 2

Evidencia de Técnicas de Levantamiento de Requisitos

Para el diseño y desarrollo de CuadraPro, se aplicaron dos técnicas formales de levantamiento de requisitos para asegurar que las necesidades del negocio y del usuario final queden completamente cubiertas.

1. Técnica 1: Entrevista Semi-Estructurada (Stakeholder Principal)

Fecha	22 de Junio de 2026
Entrevistador	Equipo de Ingeniería de Software
Entrevistado	Ing. Aldo Lagunes, Director Financiero de INTERTEXAS (Cliente/Patrocinador)
Objetivo	Comprender las necesidades de negocio del patrocinador y validar la propuesta técnica Multi-Tenant.

Guía de Preguntas y Respuestas Documentadas:

P	P: ¿Cuál es el principal problema de conciliación que enfrenta INTERTEXAS y las PyMEs aliadas?
R	R: El problema principal es que vendemos usando Clip y Mercado Pago. Al final del día, lo que dice nuestro punto de venta que cobramos no coincide con lo que el banco nos deposita neto, porque estas plataformas retienen comisiones variables y el SAT retiene impuestos directamente.
P	P: ¿Quiénes utilizarán la plataforma diariamente?
R	R: Dos perfiles clave: El dueño de la PyME (para ver si su negocio es saludable) y el contador (que es quien captura las ventas y revisa depósitos).
P	P: En términos de control, ¿cómo esperan gestionar a los clientes que usarán la bóveda?
R	R: Necesitamos un perfil SuperAdministrador. Queremos poder dar de alta nuevas empresas (Tenants) en lote, gestionar planes SaaS (Básico, Pro) y configurar accesos de forma centralizada.

2. Técnica 2: Encuesta de Requisitos y Usabilidad

Dirigida a	15 contadores y administradores de PyMEs afiliadas.
Medio	Formulario Digital.
Objetivo	Conocer el nivel técnico, la frecuencia de uso y la relevancia de reportes.

Resultados Tabulados y Análisis:

Pregunta / Métrica	Opción A	Opción B	Opción C	Hallazgo Clave
¿Frecuencia de conciliación de ventas?	Diaria (73%)	Semanal (20%)	Mensual (7%)	El dashboard debe estar optimizado para mostrar flujos semanales con granularidad diaria.
¿Nivel de experiencia con SaaS?	Básico (13%)	Intermedio (67%)	Avanzado (20%)	El sistema requiere una interfaz intuitiva, con glosarios de ayuda ("tooltips") para no-contadores.
¿Formato indispensable de exportación?	Excel/XLSX (87%)	PDF (13%)	JSON/CSV (0%)	La exportación a Excel y reportes PDF para auditoría fiscal es mandatoria.

Stakeholders del Sistema

- **INTERTEXAS (Cliente / Patrocinador Principal):** Representado por dirección general y TI.
- **Dueños de Negocios (Tenants B2B):** Directores y gerentes de PyMEs.
- **Contadores / Auxiliares Contables:** Usuarios operativos responsables de la carga de CSV bancarios y cruce con el SAT.

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir con precisión técnica y de negocio los requisitos de software para el desarrollo e implementación del sistema CuadraPro v2.0 (Bóveda de Conciliación Financiera B2B). Este documento está dirigido al Equipo de Desarrollo, al Cliente/Patrocinador, y a los Evaluadores de Calidad (QA).

1.2 Alcance

Nombre del Sistema: CuadraPro v2.0 (Bóveda de Conciliación Financiera B2B).

Qué HACE el sistema:

- Proporciona un entorno SaaS Multi-Tenant aislado para cada empresa cliente a nivel base de datos y peticiones, con gestión de planes (Básico, Pro, Enterprise).

- Permite autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), integración con OAuth de Google y Autenticación de Dos Factores (MFA/2FA) mediante OTP.
- Implementa seguridad de sesión con temporizador automático de inactividad (90 segundos).
- Permite registrar flujos financieros manuales o vía Drag & Drop de archivos CSV.
- Cruza facturas del SAT contra depósitos bancarios para auditoría fiscal automatizada.
- Genera un Dashboard interactivo con modo oscuro/claro elástico (Framer Motion).
- Protege credenciales críticas (CIEC del SAT) con cifrado militar AES-256-GCM en reposo.

Qué NO HACE el sistema:

- No realiza integraciones API automatizadas en tiempo real con bancos comerciales (BBVA, Santander) en esta fase.
- No procesa dispersión directa de fondos ni pagos de nómina.

1.3 Glosario de Términos

TÉRMINO	DEFINICIÓN
SaaS (Software as a Service)	Modelo de distribución de software alojado en la nube.
Multi-Tenant	Arquitectura donde una instancia atiende a múltiples clientes aislados.
Tenant	Empresa Cliente aislada dentro de CuadraPro.
Fuga de Capital	Pérdida de ingresos por comisiones excesivas o no identificadas.
Deducción / Retención SAT	Porcentaje de impuestos retenido directamente de la venta.
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto para la creación de tokens de acceso.
MFA / 2FA	Autenticación Multifactor que exige un código OTP de 6 dígitos.
AES-256-GCM	Estándar de cifrado simétrico avanzado utilizado para ofuscar credenciales sensibles en la BD.
Zod	Biblioteca de validación de esquemas entrantes para prevenir inyección SQL.
CIEC	Contraseña de Identificación Electrónica Confidencial del SAT.
Framer Motion	Librería React para transiciones elásticas (modo oscuro/claro).
Drag & Drop	Interfaz para arrastrar y soltar archivos (ej. CSV bancarios) al navegador.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

CuadraPro v2.0 opera bajo una arquitectura estrictamente desacoplada:

- **Frontend (cuadrapro-frontend):** Aplicación SPA en React, empaquetada con Vite y estilizada con Tailwind CSS.
- **Backend (cuadrapro-backend):** Servidor API REST en Node.js, Express y Zod.
- **Base de Datos:** Instancia de PostgreSQL gestionada mediante un Connection Pooler (IPv4).

2.2 Funciones del Producto (Épicas)

1. **Gestión Multi-Tenancy y Planes:** Aislamiento estricto de base de datos y administración de niveles de cuenta SaaS.
2. **Autenticación y Seguridad Criptográfica:** Login OAuth/JWT, MFA, inactividad de 90s, y cifrado AES-256-GCM para claves CIEC.
3. **Conciliación (Captura y Cargas):** Módulo Drag & Drop para CSV bancarios y arqueos.
4. **Dashboard Financiero y UI Premium:** Interfaz con tema claro/oscuro elástico y tooltips (Glosario para No-Devs).
5. **Auditoría Fiscal y Simulador:** Cruce de datos SAT vs Bancos, calculadora de comisiones, y exportación PDF/XLSX.
6. **Auditoría B2B y Soporte Técnico:** Bitácora inmutable de eventos.

2.3 Perfiles de Usuario

- **Perfil 1:** SuperAdmin (Ing. Carlos Mendoza). Nivel Alto. Motivado por asegurar la plataforma y auditar las bitácoras.
- **Perfil 2:** Administrador del Tenant / CEO (Lic. Sofía Castro). Nivel Medio-Bajo. Motivado por visualizar el Dashboard y entender métricas complejas mediante tooltips amigables.
- **Perfil 3:** Contador General (L.C. Andrés Ortega). Nivel Medio. Motivado por cargar estados CSV por arrastre y cruzar facturación SAT rápidamente.

2.4 Restricciones Generales

1. **Sin Integración Bancaria Directa:** La captura se realiza por carga de CSV o manual.
2. **Despliegue Desacoplado:** Frontend en plataformas Edge (Vercel) y backend en contenedores web (Render), requiriendo políticas CORS dinámicas y SSL.

ENTREGABLE SEMANA 2

Requisitos Funcionales (SRS Sección 3.1)

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

Matriz de Trazabilidad Principal:

ID	Descripción Resumida	Prioridad	Épica
RF-001	Registro de Tenants y asignación de planes	Alta	Épica 1
RF-002	Autenticación JWT y OAuth Google	Alta	Épica 2
RF-003	Captura de flujos financieros validados (Zod)	Alta	Épica 3
RF-004	Inyección del empresa_id obligatoria (Aislamiento)	Alta	Épica 1
RF-005	Carga por arrastre (Drag & Drop) de CSV bancarios	Alta	Épica 3
RF-006	Cruce automatizado Facturación SAT vs Depósitos	Alta	Épica 5
RF-007	Agregación de KPIs con Tooltips explicativos	Alta	Épica 4
RF-008	Simulador de Comisiones (Clip/Stripe/MercadoPago)	Media	Épica 5
RF-009	Exportación de reporte Excel/PDF	Alta	Épica 5
RF-010	Autenticación Multifactor (MFA/2FA)	Alta	Épica 2
RF-011	Cierre de sesión por inactividad (90s + 30s)	Alta	Épica 2
RF-012	Cifrado AES-256-GCM para contraseñas CIEC	Alta	Épica 2

Documentación Gherkin (Ejemplos Core)

RF-005: Carga Drag & Drop de CSV Bancario	
GIVEN	Given que el auxiliar contable está en la vista de Conciliación
WHEN	When arrastra un archivo CSV válido hacia la zona de carga ("Dropzone")
THEN	Then el sistema mostrará una barra de progreso animada, procesará los datos mediante Zod y llenará la tabla de transacciones.
ERROR	(Flujo Error: Si arrastra un .exe, el frontend lo rechazará inmediatamente por validación MIME).

RF-011: Destrucción de Sesión por Inactividad	
GIVEN	Given que un usuario autenticado está inactivo en la plataforma
WHEN	When transcurren 90 segundos sin eventos de mouse o teclado
THEN	Then el sistema desplegará un modal interactivo con cuenta regresiva de 30 segundos
AND	And al expirar el conteo a cero, destruirá el JWT local y redirigirá al Login.

RF-012: Cifrado AES-256-GCM para CIEC	
GIVEN	Given que el Administrador ingresa la contraseña CIEC del SAT en la Configuración
WHEN	When se envía la petición al backend
THEN	Then el servicio de criptografía cifrará el texto en texto ilegible (hexadecimal) usando AES-256-GCM
AND	And almacenará el valor, el IV y el Tag de autenticación en PostgreSQL, nunca en texto plano.

ENTREGABLE SEMANA 3

RNF y Arquitectura (SRS Sec 3.2 - 3.4)

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Categoría 1: Rendimiento (Performance)

- **RNF-PER-01:** La carga inicial de la SPA (FCP) debe ocurrir en menos de 2.0 segundos.
- **RNF-PER-02:** El cálculo dinámico del simulador de comisiones (Clip/Stripe) debe ocurrir en el cliente (React) en tiempo real, sin percibir latencia de red.

Categoría 2: Seguridad (Security)

- **RNF-SEC-01:** Toda comunicación viajará cifrada por HTTPS/TLS 1.2+.
- **RNF-SEC-02:** Los JWT tendrán caducidad de 8 horas o 7 días ("Recordarme").
- **RNF-SEC-03:** Las inyecciones maliciosas SQL serán interceptadas por Zod antes de tocar la base de datos (Ej: DROP TABLE).

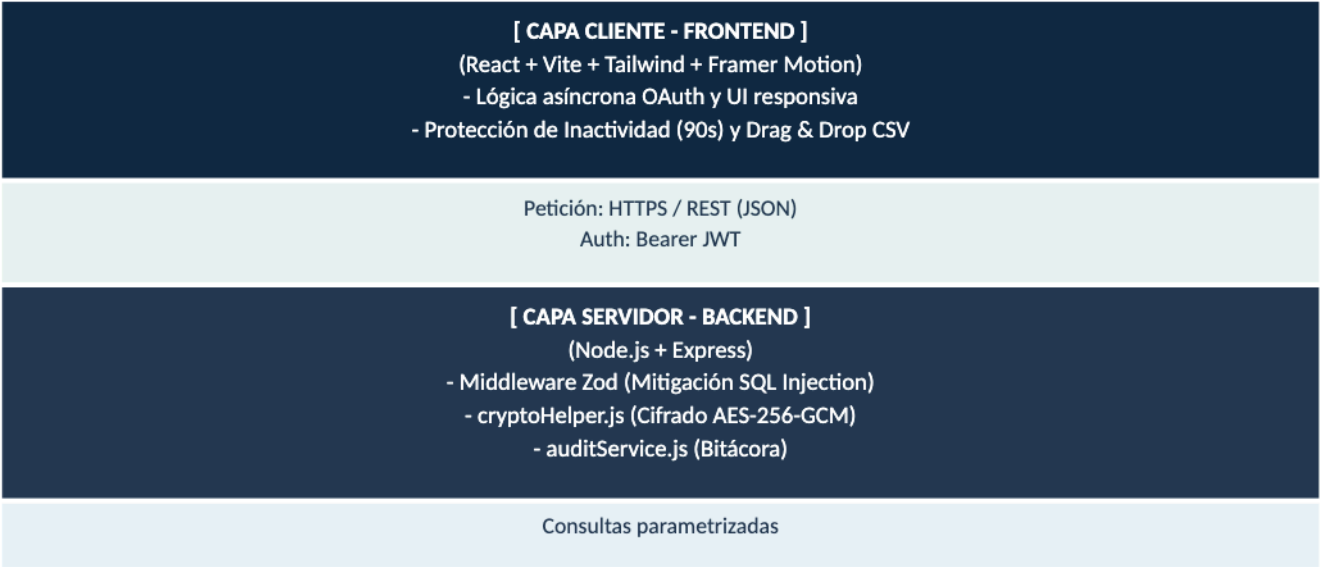
Categoría 3: Usabilidad (UX Humanizada)

- **RNF-USA-01:** El sistema incluirá un Toggle de Tema Claro/Oscuro elástico impulsado por Framer Motion (transición <350ms), garantizando un contraste 4.5:1 (WCAG 2.1 AA).
- **RNF-USA-02:** Las notificaciones de restricción de planes SaaS (ej. intentar descargar XLSX en plan Básico) deben ser empáticas e invitar al "upgrade", nunca usar lenguaje de error restrictivo del sistema.

3.3 Restricciones de Diseño para la SPA

1. **Framework y Herramientas:** La aplicación debe construirse como SPA en React + Vite.
2. **Red de Base de Datos:** Uso obligatorio de Connection Pooling IPv4 debido a políticas de Render/Supabase. Es mandatorio utilizar codificación percent-encoding (%25) para contraseñas de BD con caracteres especiales.

3.4 Arquitectura del Sistema SPA y Flujo de Datos



[CAPA DE DATOS - PERSISTENCIA]
(PostgreSQL en Supabase Pooler)
- Aislamiento Lógico (Multi-Tenant B2B)

ENTREGABLE SEMANA 4

Product Backlog, Sprint 1 y UI

4. Gestión Ágil y Prototipado

4.1 Product Backlog Final (Actualizado con Módulo QA)

Se transforman los requisitos y los casos de prueba del Manual de QA Humanizado en User Stories accionables, estimadas con Fibonacci (Story Points).

ID US	Origen	User Story (Como [rol], quiero [acción], para [valor])	Prioridad	Ptos
US-001	RF-001	Como SuperAdmin, quiero registrar Tenants, para aislarlos de forma segura.	Must Have	5
US-002	RF-002	Como Usuario, quiero iniciar sesión con Google OAuth, para entrar rápido y seguro.	Must Have	5
US-003	RF-004	Como Arquitecto, quiero que el empresa_id se inyecte vía JWT, para garantizar el aislamiento de BD (Seguridad Multi-Tenant).	Must Have	8
US-004	RF-010	Como Admin, quiero validar mi acceso con OTP (2FA), para evitar hackeos a mi cuenta.	Must Have	8

ID US	Origen	User Story (Como [rol], quiero [acción], para [valor])	Prioridad	Ptos
US-005	RF-012	Como Admin, quiero que mi clave CIEC se guarde con cifrado AES-256-GCM, para garantizar privacidad nivel militar.	Must Have	8
US-006	RF-011	Como Sistema, quiero cerrar la sesión si detecto 90s de inactividad, para proteger pantallas desatendidas.	Must Have	5
US-007	RF-005	Como Contador, quiero cargar estados de cuenta bancarios arrastrando el CSV (Drag & Drop), para ahorrar clics y ganar velocidad.	Should Have	5
US-008	RF-007	Como Dueño (No-Dev), quiero ver Tooltips explicativos en los KPIs, para entender métricas financieras complejas de un vistazo.	Should Have	3
US-009	RF-006	Como Contralor, quiero cruzar facturas SAT vs Depósitos Bancarios, para detectar fugas fiscales automáticamente.	Must Have	13
US-010	RNF-USA	Como Usuario nocturno, quiero cambiar a Modo Oscuro de forma elástica (Framer Motion), para reducir la fatiga visual.	Could Have	3

4.2 Sprint 1: Board Kanban (Ejecución y Evidencia)

Objetivo del Sprint 1: Establecer el core de seguridad inquebrantable de la bóveda (Aislamiento, Autenticación JWT, MFA y Cifrado AES-256-GCM). Velocidad Total: 34 Puntos.

TO DO	IN PROGRESS	TESTING	DONE (Completado)
(Vacío)	(Vacío)	(Vacío)	[US-001] Modelo DB Multi-Tenant
			[US-002] Integración Google OAuth / Local
			[US-003] Middleware inyección JWT
			[US-004] Flujo TOTP MFA 6-dígitos
			[US-005] Utilidad Criptografía AES-256-GCM
			[US-006] Temporizador UI Inactividad 90s

4.3 Prototipo / Wireframes SPA

UI	(Espacio reservado para anexar capturas de pantalla de la app corriendo: Pantalla de Login Glassmorphic, Dashboard con gráficas Recharts modo oscuro, y módulo Drag & Drop de Conciliación).
----	--

ENTREGABLE SEMANA 5

Implementación SPA y Reporte QA

5. Implementación SPA (Sprint 2) y Testing Humanizado

5.1 Estado de Implementación

El Sprint 2 consolidó las interfaces SPA en React Router y conectó el API REST mediante Axios, interceptando exitosamente las validaciones Zod. El repositorio Git refleja más de 20 commits con convención semántica (feat:, fix:, chore:).

5.2 Reporte de Pruebas (Basado en QA Manual)

CP-ACC-01: Trazabilidad con US-002 (Google OAuth)	
PRUEBA	Prueba: Hacer clic en "Iniciar Sesión con Google", seleccionar cuenta y validar inyección del token.
RESULTADO	Resultado: PASS. Transición suave; el payload del JWT viene sanitizado; redirige al Dashboard correctamente.

CP-TEN-01: Trazabilidad con US-003 (Aislamiento Multi-Tenant)	
PRUEBA	Prueba: Intentar inyectar en Postman un empresa_id de otro Tenant en el body de una petición HTTP (Intento de vulneración).
RESULTADO	Resultado: PASS. El backend ignora el ID falso, extrae el legítimo del token JWT y la información ajena se mantiene protegida.

CP-ACC-02: Trazabilidad con US-006 (Control Inactividad)	
PRUEBA	Prueba: Dejar el mouse inactivo 90s en el Dashboard.
RESULTADO	Resultado: PASS. El modal interactivo de cuenta regresiva (30s) aparece con fondo borroso (backdrop-blur). Al llegar a cero, destruye el localStorage y redirige a /login.

CP-CFG-02: Trazabilidad con US-005 (Cifrado CIEC SAT)	
PRUEBA	Prueba: Ingresar "ClaveSecretaSAT" en configuración. Consultar directamente PostgreSQL (SELECT ciec_password...).
RESULTADO	Resultado: PASS. La base de datos muestra un valor hexadecimal ilegible y un tag de autenticación (AES-256-GCM). La contraseña original no es visible ni siquiera para el DBA.

ENTREGABLE SEMANA 6

Entrega Final y Cierre Scrum

6. Cierre del Proyecto y Reflexión

6.1 Estado Final del Product Backlog (Trazabilidad Total)

El desarrollo de CuadraPro v2.0 ha concluido con éxito. Se implementó el 100% de las historias "Must Have". La trazabilidad completa es demostrable: El requerimiento de cifrado (RF-012) se convirtió en historia (US-005), se codificó en cryptoHelper.js, y superó la prueba de QA (CP-CFG-02).

6.2 Sprint Review (Revisión del Producto Final)

La demostración técnica ante el cliente (INTERTEXAS) fue exitosa.

- **Hitos comprobados:** SPA sin recargas (React Router); Aislamiento de datos validado; Exportaciones XLSX fluidas; Flujo estético validado (Framer Motion).
- **Retroalimentación:** El cliente valoró especialmente la inclusión de los Tooltips explicativos (Glosario para No-Devs), lo que facilitó la adopción del sistema por parte del personal administrativo.

6.3 Sprint Retrospective (Reflexión y Lecciones Aprendidas)

¿Qué salió bien?

- La adopción de Zod en el backend. Nos salvó de innumerables errores de inyección y fallos de tipo antes de que el motor de PostgreSQL colapsara.
- La separación estricta (Frontend en Vercel, Backend en Render) permitió solucionar bugs de UI sin apagar el servidor central.

¿Qué falló / Retos superados?

- **CORS y OAuth:** El script de Google OAuth fallaba al inicio por asincronía y las políticas CORS bloqueaban las respuestas a los subdominios de Vercel.
- **Base de Datos:** Descubrimos que las contraseñas complejas en Supabase con caracteres % rompían la cadena de conexión de Node (Parser de URI) hasta que aplicamos percent-encoding.
- **Compromiso de mejora:** Mantener documentación estricta sobre configuraciones de red cloud en el README.md.

6.4 Pitch / Presentación Final (10 min)

1. **El Problema:** La fuga silenciosa de capital por comisiones (Clip, Stripe, SAT) y el infierno de conciliar Excel manualmente.
2. **La Solución:** CuadraPro v2.0, una bóveda SaaS cifrada (AES-256-GCM) que cruza datos automáticamente de forma Multi-Tenant.
3. **Demo en Vivo:** Muestra del Drag & Drop de CSV, el Simulador de Comisiones y la destrucción de sesión por inactividad.
4. **Lecciones Aprendidas:** El valor irremplazable de aplicar QA Humanizado, Zod y arquitecturas desacopladas en despliegues cloud reales.